Bitácora de uso de inteligencia artificial

FreshCheck-Agent — actividad de implementación de un agente inteligente (curso de Inteligencia Artificial, UTB). Estudiante: Pedro José Castro Blanquicett (T00067714). Entrega individual.

Herramienta: *Claude (Anthropic), modelo Claude Sonnet 5.5, en la interfaz web claude.ai, dentro de un proyecto del curso.* ***Alcance:*** *apoyo en el diseño, la implementación, las pruebas y la redacción. El agente en ejecución no utiliza ningún modelo de lenguaje.*

1. Registro de usos

Fecha	Actividad	Qué se pidió a la IA	Qué produjo la IA	Verificación y correcciones
28/08/2026	Diseño inicial (Tarea 2)	Completar la plantilla de diseño de agente; investigar fuentes; adaptar el documento al contexto académico (sin cámara ni banda reales) y ampliar las justificaciones.	Tres versiones del documento (completa, concisa y adaptada), con tabla de ambientes y componentes IBM.	Se contrastó con las lecturas del curso. En la revisión del 14/10 se detectó que la cifra «87 % a más de 98 %» atribuida a Ismail y Malik no correspondía a ese estudio; se corrigió.
14/10/2026	Fase 1: matriz de decisión	Comparar FreshCheck-Agent con RetainIQ-Agent con los criterios y pesos sugeridos por la guía, con evidencia por puntaje y análisis de sensibilidad.	Puntajes con evidencia, cálculo reproducible (scripts/decision_matrix.py) y justificación.	La IA advirtió que el margen es estrecho (3,95 frente a 3,85) y que la decisión cambia si Complejidad de IA pesa más de 19 %. Los puntajes son juicios y deben ser revisados por el estudiante.
14/10/2026	Fase 2: desarrollo	Implementar el agente: simulador de la línea, percepción, modelo, agente, actuador, reportes, aprendizaje e interfaz.	Código del paquete freshcheck, scripts y app.py.	Se ejecutó el entrenamiento (exactitud de validación 98,0 %), se inspeccionaron imágenes sintéticas, se probó la app con una prueba automática y se ajustó la regla de detección de frutas en contacto usando datos de validación, no de prueba.
14/10/2026	Fase 3: pruebas	Definir escenarios y umbrales antes de ejecutar; ejecutar las pruebas; reportar lo cumplido y lo incumplido.	Umbrales en config/umbrales.json (hash SHA-256 en el informe), ejecución oficial con semillas 9000+, logs CSV y JSON, experimentos E1 y E2.	Los umbrales no se modificaron tras ejecutar. La medida M5 no se cumplió (98,99 %) y se reportó con su análisis, sin ajustar el umbral.
14/10/2026	Documento y diagramas	Generar el informe PDF con tabla de cambios, matriz, sección 9 y pruebas; diagramas de arquitectura y de secuencia.	Informe de 23 páginas con cifras tomadas automáticamente de los logs; diagramas en PNG y fuentes PlantUML.	Las cifras del informe se generan desde los archivos de resultados, de modo que coinciden con los logs. Se revisó visualmente el PDF.

2. Errores o límites de lo generado por la IA

- Una cifra de la literatura estaba mal atribuida en la versión anterior del diseño (ver 28/08/2026). Las cifras actuales de Ismail y Malik (99,2 % y 98,6 %) y de la visión clásica (89–92 %) provienen de fuentes secundarias consultadas por la IA y deben contrastarse con los artículos originales.
- Los resultados de exactitud provienen de imágenes sintéticas; no equivalen al desempeño sobre fruta real.
- Los puntajes de la matriz de decisión son juicios razonados, no mediciones.
- La referencia del conjunto de datos FruitVision se conservó tal como la entregó la guía; no se verificaron autores ni año.

3. Revisión del estudiante (completar antes de entregar)

Punto	Estado
Revisé y ajusté, si correspondía, los puntajes de la matriz de decisión	[ ]
Ejecuté el entrenamiento y las pruebas en mi equipo y obtuve resultados equivalentes	[ ]
Entiendo el ciclo percepción → decisión → acción del código y puedo explicarlo	[ ]
Contrasté las cifras de la literatura con los artículos originales	[ ]
Agregué los enlaces del repositorio y de la plataforma o el video	[ ]
Incorporé la retroalimentación del docente en la tabla de cambios	[ ]